

Disciplina: Introdução a Programação

Ano: 2023

Prova 01

Valor: 12 pontos

[4] Questão 01) Volume de Formas geométricas: Você foi solicitado a fazer o fluxograma e o programa que calcule o volume de três formas geométricas, a saber:

Cilindro: $V = \text{PI} \times R \times R \times A$

Esfera.: $V = (4 \times \text{PI} \times R \times R \times R) / 3$

Pirâmide: $V = (L_b \times L_b \times A) / 3$

Seu programa deve solicitar a forma geométrica desejada e em seguida as informações necessárias para calcular o volume.

Seu programa deverá calcular os volumes até que o usuário escolha sair. O número de volumes a serem calculados é indeterminado!

[4] Questão 02) Faça um programa que implemente um sistema de vendas onde o usuário vai escolhendo o produto pela opção e a quantidade desejada. Quando o usuário escolher a opção 0, deverá ser exibido o total a ser pago. O cardápio de produtos deverá ter, pelo menos, 5 produtos. A cada escolha, deverá ser apresentado o valor parcial.

Ao finalizar a compra, o usuário receberá um desconto proporcional ao item de maior valor da sua compra.

O desconto é quantas vezes o valor total é maior que o menor valor entre os itens comprados, limitado a 20%.

Exemplo:

Cardapio:

```
(1) Refrigerante.... R$ 5.50
(2) Pao com manteiga R$ 3.10
(3) Pao de queijo... R$ 2.50
(4) Pingado..... R$ 1.30
(5) Halls..... R$ 1.80
(0) Total
```

Digite a opcao: 1

Quantidade: 1

Total: R\$ 5.50

Cardapio:

```
(1) Refrigerante.... R$ 5.50
(2) Pao com manteiga R$ 3.10
(3) Pao de queijo... R$ 2.50
(4) Pingado..... R$ 1.30
(5) Halls..... R$ 1.80
(0) Total
```

Digite a opcao: 3

Quantidade: 2

Total: R\$ 10.50

(1)	Refrigerante....	R\$	5.50
(2)	Pao com manteiga	R\$	3.10
(3)	Pao de queijo...	R\$	2.50
(4)	Pingado.....	R\$	1.30
(5)	Halls.....	R\$	1.80
(0)	Total		

C/Desconto: R\$ 10.06

$$- 10.50 / 2.50 = 4.20$$
$$\text{linha } 0 : \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1

1 1

$$\text{linha 1 : } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1 2 1

1 3 3 1

$$\text{linha 2: } \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

$$\text{linha 3: } \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1 6 15 20 15 6 1

$$\text{linha 4: } \binom{4}{0} \binom{4}{1} \binom{4}{2} \binom{4}{3} \binom{4}{4}$$

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

linha 5: $\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

, lembrando que $0! = 1$.